MỞ TÀI KHOẢN ONLINE eKYC

TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (BRD)

Phân hệ: Onboarding / eKYC | Phiên bản: 1.2

Người biên soạn	BA/PO	*Ký tên:* *Đào Đình Trung* .....
Người xem xét	Chưa xác nhận	*Ký tên:* .....
Người phê duyệt	Chưa xác nhận	*Ký tên:* .....

Nơi lưu trữ: Kho tài liệu dự án | Ngày cập nhật: 11/09/2026

CÁC THAY ĐỔI

Quy ước: A - Thêm; M - Sửa; D - Xóa

Ngày hiệu lực	Các mục bị thay đổi	Loại	Mô tả thay đổi	Phiên bản
01/07/2026	Khởi tạo	A	Khởi tạo BRD, xác định bối cảnh và mục tiêu dự án.	0.1
10/07/2026	Phạm vi và bên liên quan	A	Bổ sung đối tượng khách hàng, phạm vi và vai trò các bên liên quan.	0.2
20/07/2026	Quy trình nghiệp vụ	A	Bổ sung quy trình As-is, To-be và các vấn đề cần cải thiện.	0.3
01/08/2026	Yêu cầu nghiệp vụ	A	Bổ sung yêu cầu chức năng, quy tắc nghiệp vụ và dữ liệu chính.	0.4
15/08/2026	Toàn bộ tài liệu	M	Hoàn thiện bản BRD đầu tiên làm căn cứ đặc tả SRS.	1.0
01/09/2026	Phạm vi và luồng xử lý	M	Làm rõ phạm vi MVP, các nhánh ngoại lệ và tiêu chí nghiệm thu.	1.1
11/09/2026	Quy tắc và liên kết tài liệu	M	Đồng bộ OTP/eKYC, xác nhận OCR, App/SMS và điều kiện hoàn tất với SRS/API.	1.2

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU CHUNG (INTRODUCTION)..... 2-IV

1.1. Mục đích (Purpose)..... 2-IV
1.2. Phạm vi dự án (Scope)..... 2-IV
1.3. Các từ viết tắt (Acronyms)..... 2-V
1.4. Tài liệu tham khảo (Reference)..... 2-VI

2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG..... 2-VI

2.1. Danh sách người sử dụng hệ thống..... 2-VI
2.2. Mô hình tổng thể hệ thống..... 2-VII
2.3. Các hệ thống có liên quan..... 2-VII

3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ..... 3-VIII

3.1. Mở tài khoản online có xác thực eKYC..... 3-VIII
3.1.1. Mô hình quy trình nghiệp vụ..... 3-VIII
3.1.2. Mô tả các bước trong quy trình..... 3-VIII
3.2. Luồng ngoại lệ..... 3-X

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG NGƯỜI SỬ DỤNG..... 4-X

4.1. Phân hệ Onboarding/eKYC..... 4-X
4.1.1. Xác thực số điện thoại và OTP..... 4-X
4.1.2. Thu thập CCCD và OCR..... 4-XI
4.1.3. Xác thực khuôn mặt..... 4-XI
4.1.4. Hoàn thiện hồ sơ và mở tài khoản..... 4-XI
4.1.5. Thiết lập eBanking..... 4-XII
4.2. Quy tắc nghiệp vụ..... 4-XII
4.3. Dữ liệu nghiệp vụ..... 4-XIV
4.3.1. Dữ liệu đầu vào/đầu ra..... 4-XIV
4.3.2. Từ điển dữ liệu chính..... 4-XIV
4.3.3. Luồng dữ liệu..... 4-XV
4.4. Mã lỗi, popup và luồng xử lý..... 4-XVI
4.5. Tiêu chí nghiệm thu..... 4-XVII
4.6. Ma trận truy vết..... 4-XVIII

5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG..... 5-XIX

5.1. Giao diện người dùng (GUI)..... 5-XIX
5.2. Yêu cầu về hiệu năng..... 5-XIX
5.3. Yêu cầu về bảo mật..... 5-XX
5.4. Yêu cầu về sao lưu..... 5-XX
5.5. Yêu cầu về tính ổn định..... 5-XX
5.6. Giao tiếp (Interfaces)..... 5-XX
5.6.1. Giao tiếp người dùng..... 5-XX
5.6.2. Giao tiếp phần cứng..... 5-XX
5.6.3. Giao tiếp bên ngoài..... 5-XX
5.6.4. Giao tiếp bên trong..... 5-XX
5.6.5. Giao tiếp truyền thông..... 5-XXI

1. GIỚI THIỆU CHUNG (Introduction)

1.1. Mục đích (Purpose)

Tài liệu này mô tả yêu cầu nghiệp vụ cho hành trình mở tài khoản ngân hàng trực tuyến có xác thực eKYC, từ thời điểm khách hàng khởi tạo yêu cầu đến khi hoàn tất thiết lập mã PIN giao dịch.

BRD là căn cứ thống nhất phạm vi giữa đơn vị nghiệp vụ, PO/BA, UX/UI, đội phát triển và kiểm thử; đồng thời là đầu vào cho tài liệu đặc tả chức năng, API, dữ liệu và kế hoạch UAT.

1.2. Phạm vi dự án (Scope)

Tên chức năng: Mở Tài Khoản Ngân Hàng Online Có Xác Thực eKYC

Phân hệ: Onboarding / eKYC

User Story: Là một khách hàng mới, tôi muốn mở tài khoản trực tuyến và hoàn tất eKYC trên kênh online để không phải thực hiện toàn bộ quy trình tại quầy.

Đồ án cá nhân mô phỏng mở một tài khoản thanh toán cho khách hàng Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có CCCD còn hiệu lực và chưa có CIF tại ngân hàng. Chụp hai mặt CCCD để OCR, không đọc chip/NFC; khách hàng xác nhận dữ liệu, thực hiện Face Matching và Liveness. Mã giới thiệu và chi nhánh hỗ trợ là tùy chọn. Chấp thuận điều khoản trước gửi hồ sơ; thông báo App và SMS; thiết lập tên đăng nhập, mật khẩu và PIN giao dịch. Chỉ hoàn tất khi Backend xác nhận đã lưu và kích hoạt eBanking. Quy trình OCR-only là giới hạn mô phỏng, chưa đại diện đầy đủ yêu cầu triển khai ngân hàng thực tế.

Bối cảnh và vấn đề nghiệp vụ giả định: khách hàng phải đến quầy trong giờ làm việc; nhân viên nhập lại thông tin giấy tờ; hồ sơ thiếu/sai cần bổ sung nhiều lần. Giải pháp cho phép khởi tạo từ xa, OCR có khách hàng xác nhận và phản hồi lỗi theo bước. Đây là giả định học tập, chưa phải kết quả khảo sát ngân hàng.

Giá trị nghiệp vụ

Mục tiêu	Giá trị/Target
Thời gian hoàn tất happy path	Mục tiêu giả định giảm từ khoảng 30 phút tại quầy xuống dưới 10 phút cho happy path online, từ chọn mở tài khoản tới API-08 xác nhận HoanTat; không tính gián đoạn/lần thử lại. Chưa đo trên hệ thống thực.
Hồ sơ cần xử lý thủ công	Mục tiêu giả định giảm 70% số hồ sơ cần nhân viên xử lý thủ công trên cùng tập khách hàng đủ điều kiện, so với quy trình tại quầy. Không có nghĩa xây dựng hàng đợi manual review trong MVP.
Chi phí xử lý hồ sơ	Mục tiêu giả định giảm 40–50% chi phí xử lý bình quân mỗi hồ sơ so với quy trình tại quầy; chưa có kết quả đo thực tế.
Khả năng tiếp cận khách hàng	Mở rộng tới khu vực không có chi nhánh, khởi tạo từ xa, ngoài giờ giao dịch; giả định dự án.

Trong phạm vi

- Khởi tạo hành trình, nhập số điện thoại, gửi và xác thực OTP.
- Chụp hai mặt CCCD, OCR và khách hàng xác nhận dữ liệu; không đọc NFC.

- Thu thập dữ liệu khuôn mặt, Face Matching, Liveness Detection và xử lý retry eKYC.Bổ sung thông tin đăng ký, gửi hồ sơ và kiểm tra CCCD trùng lặp.
- Tạo MaKH nội bộ, CIF và số tài khoản; thông báo kết quả qua App và SMS.
- Thiết lập tên đăng nhập, mật khẩu eBanking và PIN giao dịch; kiểm tra và xác nhận lưu thành công.
- Ghi nhận Event Log, hiển thị popup/mã lỗi và kiểm tra tiêu chí nghiệm thu cho các nhánh đã xác nhận.

Ngoài phạm vi

- Ngoài phạm vi: khách hàng tổ chức/người nước ngoài; mở thêm tài khoản cho khách hàng hiện hữu; đọc NFC/VNeID; xét duyệt thủ công và tự động chuyển duyệt tay; chuyển khoản và sử dụng PIN khi giao dịch; chi trả hoa hồng; phát hành thẻ, ví điện tử; hạ tầng vận hành và phục hồi xuyên thiết bị. SRS, API, Database và prototype là tài liệu chi tiết của dự án, không nằm ngoài phạm vi tài liệu hóa.
- Các tham số OTP, mật khẩu, PIN thuộc phạm vi và được đặc tả trong SRS dưới dạng cấu hình đồ án.
- Nhắc khách bỏ dở, phục hồi xuyên thiết bị, AML chuyên sâu, kiểm tra root/jailbreak và hạn mức giao dịch ngoài MVP.
- API contract, Database và prototype chi tiết hóa BRD. Kiến trúc triển khai/hạ tầng production ngoài phạm vi mô phỏng.

Điểm bắt đầu: Khách hàng mở ứng dụng và chọn chức năng mở tài khoản online.

Điểm kết thúc Happy Path: Backend lưu và xác nhận kích hoạt eBanking, PIN đã thiết lập; trạng thái HoanTat.

1.3. Các từ viết tắt (Acronyms)

Thuật ngữ	Định nghĩa
eKYC	Electronic Know Your Customer - định danh khách hàng điện tử
OCR	Optical Character Recognition - nhận dạng và trích xuất thông tin giấy tờ
Face Matching	Đối chiếu khuôn mặt khách hàng với dữ liệu xác thực
Liveness Detection	Kiểm tra tính sống của khuôn mặt
CCCD	Căn cước công dân
CIF	Mã số khách hàng trong hệ thống ngân hàng
STK	Số tài khoản ngân hàng
OTP	One-Time Password - mã xác thực dùng một lần
eBanking	Dịch vụ ngân hàng điện tử
SĐT	Số điện thoại
KPI	Key Performance Indicator - chỉ số đo lường hiệu quả

Thuật ngữ	Định nghĩa
NFR	Non-Functional Requirement - yêu cầu phi chức năng
BR	Business Rule – Quy tắc nghiệp vụ
PIC	Person In Charge - bên chịu trách nhiệm thực hiện bước
API	Application Programming Interface - giao diện trao đổi dữ liệu
CTA	Call To Action - hành động trên thông báo/popup
Event Log	Bản ghi sự kiện phục vụ theo dõi và đối soát xử lý
MaHoSo / MaKH	Mã hồ sơ đăng ký / mã khách hàng nội bộ.
FR	Functional Requirement – Yêu cầu chức năng

1.4. Tài liệu tham khảo (Reference)

Tên tài liệu	Ngày cập nhật	Nguồn	Ghi chú
SRS phiên bản 1.2	11/09/2026	Tài liệu SRS.docx	Quy tắc và chức năng chi tiết
API phiên bản 1.2	11/09/2026	Tài liệu đặc tả API.docx	Hợp đồng API mô phỏng
Sơ đồ BPMN/Use Case/Activity/Prototype	11/09/2026	Theo danh mục BRD nguồn	Sơ đồ đã chốt; đồng bộ phần mô tả và ảnh giao diện trong tài liệu.
Tài liệu đặc tả cấu trúc CSDL	11/09/2026	Tài liệu đặc tả cấu trúc CSDL.docx	

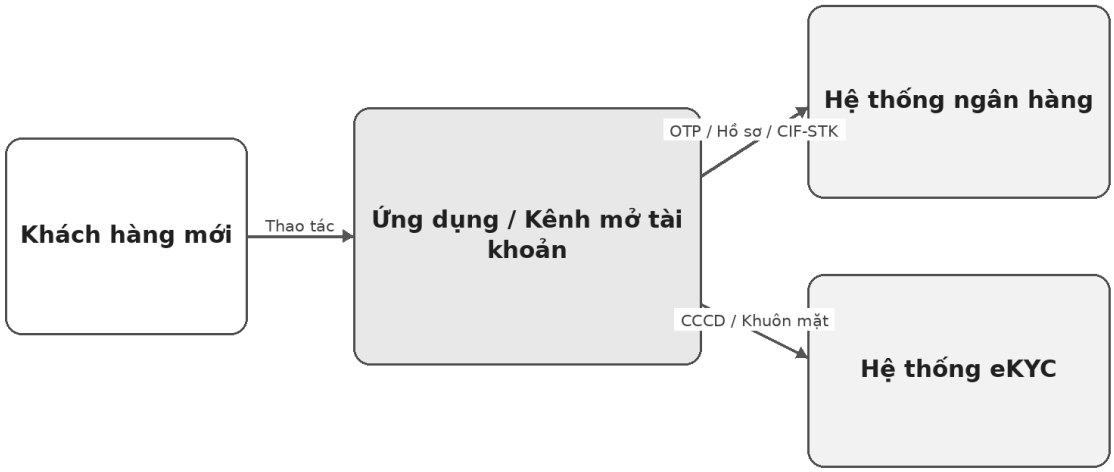
2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

2.1. Danh sách người sử dụng hệ thống

Đối tượng	Vai trò trong phạm vi	Mức độ tham gia
Khách hàng mới	Thực hiện toàn bộ hành trình mở tài khoản trên kênh online.	Chính

Đối tượng	Vai trò trong phạm vi	Mức độ tham gia
BA/PO/Đơn vị nghiệp vụ	Xác nhận phạm vi, quy tắc, tiêu chí nghiệm thu và các nội dung TBD.	Quản trị yêu cầu
Nhân viên hỗ trợ khách hàng	Hướng dẫn khách liên hệ hỗ trợ hoặc đến quầy khi không thể hoàn tất online. Không tự nhận hồ sơ vào hàng đợi duyệt tay của MVP.	Kênh hỗ trợ ngoài luồng; không xây dựng dashboard trong MVP.

2.2. Mô hình tổng thể hệ thống



Hình 1. Mô hình ngữ cảnh của hành trình mở tài khoản online

Ứng dụng là điểm tương tác với khách hàng và gửi yêu cầu tới hệ thống ngân hàng. Bank Backend điều phối tích hợp với hệ thống eKYC; BRD không quy định kiến trúc triển khai vật lý hoặc giao thức tích hợp cụ thể.

2.3. Các hệ thống có liên quan

Hệ thống	Vai trò	Dữ liệu/Phản hồi chính
Ứng dụng/kênh mở tài khoản	Tiếp nhận thao tác và điều phối hành trình.	SĐT, OTP, ảnh CCCD, video xác thực khuôn mặt, thông tin đăng ký, trạng thái xử lý.
Hệ thống ngân hàng	Xác thực OTP, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra CCCD, tạo CIF/STK và thiết lập dịch vụ.	OTP, hồ sơ, trạng thái trùng CCCD, CIF, STK, trạng thái eBanking/PIN
Hệ thống eKYC	OCR CCCD, Face Matching và Liveness Detection.	Kết quả OCR và kết quả xác thực khuôn mặt

3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

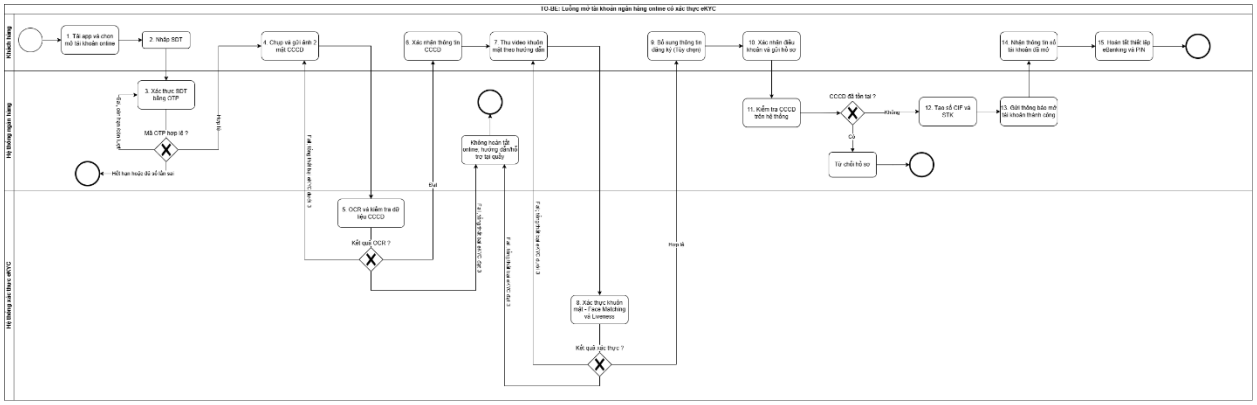
Quy trình mô tả hành trình To-Be từ khi khách hàng chọn mở tài khoản đến khi kết thúc Happy Path hoặc dừng tại một nhánh ngoại lệ đã được xác nhận.

3.1. Mở tài khoản online có xác thực eKYC

Điều kiện kích hoạt: Khách hàng mới truy cập ứng dụng và chọn chức năng mở tài khoản online.

Kết quả thành công: tạo một CIF/STK cho khách hàng mới; thông báo App/SMS; Backend lưu thiết lập và kích hoạt eBanking/PIN.

3.1.1. Mô hình quy trình nghiệp vụ



Hình 2. Quy trình nghiệp vụ To-Be mở tài khoản online có xác thực eKYC(Link)

3.1.2. Mô tả các bước trong quy trình

Bước	PIC	Thao tác	Kết quả/Nhánh xử lý
1	Khách hàng	Tải app và chọn mở tài khoản online	Mở App, chọn Mở tài khoản mới để bắt đầu hành trình.
2	Khách hàng	Nhập SĐT	Nhập số di động Việt Nam hợp lệ; dùng SĐT này cho OTP và thông báo SMS.
3	Hệ thống ngân hàng	Xác thực SĐT bằng OTP	Gửi và kiểm tra OTP khách hàng nhập theo BR-OTP. Hợp lệ mới chuyển bước 4; sai/hết hạn/hết lượt xử lý theo EX-01.
4	Khách hàng	Chụp và gửi ảnh 2 mặt CCCD	Chụp hai mặt CCCD; App gửi ảnh qua Bank Backend để OCR. Không đọc chip/NFC.

Bước	PIC	Thao tác	Kết quả/Nhánh xử lý
5	Hệ thống eKYC	OCR và kiểm tra dữ liệu CCCD	Trích xuất dữ liệu; Backend kiểm tra điều kiện theo đặc tả. Đạt: bước 6. OCR Fail: thử lại bước 4 nếu còn lượt; đủ 3 Fail chung thì dừng online.
6	Khách hàng	Xác nhận thông tin CCCD	Kiểm tra dữ liệu OCR. Đúng: xác nhận, sang bước 7. Sai: chụp lại bước 4; không sửa tay dữ liệu OCR.
7	Khách hàng	Thu video khuôn mặt theo hướng dẫn	App thu video MP4 và gửi cùng xác nhận CCCD qua Bank Backend để xác thực.
8	Hệ thống eKYC	Xác thực khuôn mặt bằng Face Matching và Liveness	Cả hai đạt: bước 9. Fail: thu lại video ở bước 7 nếu còn lượt; đủ 3 Fail chung thì dừng online.
9	Khách hàng	Bổ sung thông tin đăng ký tùy chọn	Nhập mã giới thiệu và/hoặc chọn chi nhánh hỗ trợ; được bỏ qua. Không nâng gói dịch vụ.
10	Khách hàng	Xác nhận điều khoản và gửi hồ sơ	Đồng ý điều khoản rồi gửi hồ sơ qua Bank Backend; chỉ tiếp nhận khi đủ điều kiện.
11	Hệ thống ngân hàng	Kiểm tra CCCD trên hệ thống	Trùng khách hàng hiện hữu: TuChoiMoMoi. Không trùng: bước 12. Tiếp tục chính hồ sơ đã xử lý áp dụng BR-RETRY.
12	Hệ thống ngân hàng	Tạo số CIF và STK	Core tạo CIF rồi tài khoản; Backend lưu liên kết MaKH/MaCIF và MaTaiKhoan/SoTaiKhoan. Đã xác nhận tài khoản mới chuyển DaMoTaiKhoan.
13	Hệ thống ngân hàng	Gửi thông báo mở tài khoản thành công	Trả kết quả trên App và yêu cầu gửi SMS. SMS lỗi không hủy tài khoản hoặc chặn bước tiếp theo.
14	Khách hàng	Nhận thông tin số tài khoản đã mở	Xem kết quả mở tài khoản; chọn Tiếp tục để thiết lập eBanking. Chưa coi hành trình là HoanTat.

Bước	PIC	Thao tác	Kết quả/Nhánh xử lý
15	Khách hàng	Hoàn tất thiết lập eBanking và PIN	Nhập username, mật khẩu và PIN. Backend kiểm tra, lưu hash và kích hoạt eBanking; App chỉ báo HoanTat sau xác nhận thành công.

3.2. Luồng ngoại lệ

ID	Điều kiện	Xử lý	Kết quả
EX-01	OTP sai/hết hạn/hết lượt	Áp dụng BR-OTP; quay Nhập OTP khi còn lượt.	Không thử vô hạn.
EX-02	OCR thất bại; tổng thất bại eKYC < 3	Chụp lại CCCD và OCR lại.	Tiếp tục bộ đếm dùng chung.
EX-03	Face/Liveness thất bại; tổng thất bại eKYC < 3	Thực hiện lại bước khuôn mặt.	Tiếp tục bộ đếm dùng chung.
EX-04	Tổng Fail eKYC đạt 3	Hướng dẫn liên hệ hỗ trợ hoặc quầy.	KhongHoanTatOnline; không chuyển duyệt tay.
EX-05	CCCD đã tồn tại	Từ chối hồ sơ.	Kết thúc phiên; không cho thử CCCD khác trong cùng phiên.
EX-06	Gián đoạn/mất phản hồi	Tiếp tục cùng hồ sơ theo BR-RESUME; tra cứu kết quả trước khi thử lại theo BR-RETRY.	Khôi phục bước đã lưu; không tạo trùng MaKH, CIF hoặc tài khoản.

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG NGƯỜI SỬ DỤNG

4.1. Phân hệ Onboarding/eKYC

4.1.1. Xác thực số điện thoại và OTP

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả	Kết quả/Ngoại lệ
FR-1.1	Khởi tạo hành trình	Cho phép khách hàng chọn chức năng mở tài khoản online.	Khởi tạo phiên onboarding.
FR-2.1	Nhập SĐT	Cho phép khách hàng nhập SĐT dùng để xác thực.	Chuyển yêu cầu gửi OTP.
FR-2.2	Gửi OTP	Hệ thống gửi OTP tới SĐT đã nhập.	Trả trạng thái gửi OTP.

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả	Kết quả/Ngoại lệ
FR-2.3/2.4	Nhập và xác thực OTP	Cho phép nhập OTP và kiểm tra tính hợp lệ.	Sai còn lượt: P-OTP-001; hết hạn/hết lượt theo BR-OTP.

4.1.2. Thu thập CCCD và OCR

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả	Kết quả/Ngoại lệ
FR-3.1	Chụp CCCD	Chụp hai mặt CCCD và gửi qua Bank Backend để gọi OCR.	Ảnh được tiếp nhận để OCR.
FR-3.2	OCR CCCD	Trích xuất thông tin CCCD và trả trạng thái xử lý.	Thất bại < 3: P-EKYC-001; đủ 3: P-EKYC-002.
FR-3.3	Xác nhận OCR	Hiển thị dữ liệu; khách hàng xác nhận trước Face.	Ảnh mới vô hiệu xác nhận/Face cũ; không sửa tay dữ liệu.

4.1.3. Xác thực khuôn mặt

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả	Kết quả/Ngoại lệ
FR-4.1	Thu video xác thực khuôn mặt	App thu video ngắn và gửi qua Bank Backend đến eKYC Vendor	Video hợp lệ được tiếp nhận để xác thực.
FR-4.2	Face/Liveness	Chỉ Pass khi Face score ≥85 và Liveness đạt theo mock contract.	Thất bại < 3: P-EKYC-001; đủ 3: P-EKYC-002.

4.1.4. Hoàn thiện hồ sơ và mở tài khoản

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả	Kết quả/Ngoại lệ
FR-5.1	Bổ sung thông tin	Mã giới thiệu và chi nhánh hỗ trợ tùy chọn; mã sai có thể sửa/xóa.	Thông tin bổ sung hợp lệ được lưu vào hồ sơ; trường tùy chọn có thể để trống.
FR-5.2	Gửi hồ sơ	Gửi sau khi xác nhận thông tin và đồng ý điều khoản; Backend kiểm tra đủ điều kiện.	Hồ sơ chuyển tới hệ thống ngân hàng.

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả	Kết quả/Ngoại lệ
FR-6.1	Kiểm tra CCCD trùng	Kiểm tra CCCD đã tồn tại trong hệ thống hay chưa.	Trùng: P-DUP-001 và từ chối; không trùng: tiếp tục.
FR-6.2	Tạo CIF	Tạo mã khách hàng khi CCCD không trùng.	Trả CIF.
FR-6.3	Tạo STK	Tạo số tài khoản sau khi có CIF.	Trả STK.
FR-6.4	Thông báo kết quả	Thông báo App và SMS; SMS lỗi không hủy tài khoản hoặc chặn thiết lập.	Hiển thị kết quả cho khách hàng.
FR-6.5	Cung cấp thông tin STK	Cung cấp/hiển thị thông tin tài khoản vừa tạo.	Chuyển sang thiết lập eBanking.

4.1.5. Thiết lập eBanking

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả	Kết quả/Ngoại lệ
FR-7.1	Tên đăng nhập	Nhập tên đăng nhập eBanking.	Định dạng và duy nhất theo SRS.
FR-7.2	Thiết lập mật khẩu	Cho phép khách hàng thiết lập mật khẩu eBanking.	Theo BR-CREDENTIAL trong SRS.
FR-7.3	Thiết lập PIN	Cho phép khách hàng thiết lập mã PIN giao dịch.	PIN 6 số, xác nhận khớp; chờ Backend lưu.
FR-7.4	Lưu và kích hoạt	Backend lưu tên đăng nhập/mật khẩu/PIN và kích hoạt eBanking.	Thành công: HoanTat; lỗi: giữ DaMoTaiKhoan, cho thử lại.

4.2. Quy tắc nghiệp vụ

ID	Nội dung quy tắc	Trạng thái
BR-OTP	OTP gồm 6 số, hiệu lực 300 giây; chỉ mã mới nhất được dùng và chỉ dùng một lần. Tối đa 5 lần nhập sai trong một chu kỳ xác thực của hồ sơ; gửi lại không đặt lại số lần sai. Đạt giới hạn: tạm khóa xác thực 15 phút rồi cho bắt đầu chu kỳ mới. Chờ 60 giây giữa hai lần gửi; tối đa 3 lần gửi thành công trong 5 phút theo SĐT, tính cả lần đầu.	Cấu hình/phạm vi đồ án

ID	Nội dung quy tắc	Trạng thái
BR-EKYC	OCR và Face/Liveness dùng chung soLanThatBaiEKYC theo maHoSo, bắt đầu bằng 0. Mỗi yêu cầu được vendor xử lý và trả Fail tính 1 lần; Pass không tăng hoặc đặt lại bộ đếm. Cả Face và Liveness cùng Fail chỉ tính 1 lần. Lỗi mạng, timeout, file sai MIME/dung lượng và thao tác tự chụp lại chưa gửi không tăng bộ đếm. Đủ 3 lần: KhongHoanTatOnline, dừng online và hướng dẫn hỗ trợ/quầy; không tạo hàng đợi duyệt thủ công.	Cấu hình/phạm vi đồ án
BR-CREDENTIAL	Tên đăng nhập 6–50 ký tự gồm chữ Latin không dấu, số, dấu chấm hoặc gạch dưới; duy nhất không phân biệt hoa/thường, không có khoảng trắng. Mật khẩu 8–20 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt; không khoảng trắng, không trùng tên đăng nhập. PIN là chuỗi đúng 6 chữ số; chặn 111111 và 123456; nhập lại phải khớp. Đăng nhập bằng tên đã thiết lập; đăng nhập bằng SĐT ngoài phạm vi.	Cấu hình/phạm vi đồ án
BR-RESUME	App giữ maHoSo trên cùng thiết bị. Khi quay lại hoặc token hết hạn, xác thực lại SĐT của hồ sơ qua API-01/02 rồi dùng API-05 lấy tiến độ. Hồ sơ chưa gửi có hạn nháp 24 giờ kể từ khởi tạo; hết hạn không dùng tiếp để mở tài khoản. Hồ sơ đã gửi/đã có CIF hoặc tài khoản không bị xóa do hết hạn nháp. Chỉ khôi phục bước đã lưu; không lưu mật khẩu/PIN thô trong nháp. Không đặt lại bộ đếm do đóng App. Mất toàn bộ maHoSo hoặc tiếp tục xuyên thiết bị ngoài MVP.	Cấu hình/phạm vi đồ án
BR-RETRY	Gửi lại cùng maHoSo không tạo thêm MaKH, CIF hoặc tài khoản. Nếu đã tạo tài khoản, trả kết quả hiện có. Nếu Core đã tạo CIF nhưng tài khoản chưa xong, tiếp tục đúng CIF của hồ sơ này. Khi chưa biết kết quả Core, giữ DangXuLy và tra cứu trước khi thử lại; không báo thành công hoặc tạo mới một cách mù quáng.	Cấu hình/phạm vi đồ án
BR-CONFIRM	OCR Pass chưa đồng nghĩa khách hàng đã xác nhận. App ghi nhận thao tác xác nhận cho bộ ảnh hiện tại và gửi xacNhanThongTinCCCD=true tại API-04. Backend ghi nhận trước khi xử lý Face. Chụp lại CCCD làm mất hiệu lực xác nhận và kết quả Face của bộ ảnh cũ.	Cấu hình/phạm vi đồ án
BR-MOCK	Các tham số OTP, ngưỡng OCR/Face 85 trên thang 0–100, token 30 phút và hạn nháp 24 giờ là cấu hình đồ án. OCR Pass cần dữ liệu bắt buộc hợp lệ; Face Pass cần điểm ≥85 và livenessPass=true. Không coi 85 là độ chính xác mô hình hoặc ngưỡng pháp lý.	Cấu hình/phạm vi đồ án
BR-DONE	API-07 thành công trả DaMoTaiKhoan; API-08 xác nhận lưu và kích hoạt mới trả HoanTat. SMS lỗi không đảo trạng thái tài khoản hoặc chặn thiết lập eBanking.	Cấu hình/phạm vi đồ án

4.3. Dữ liệu nghiệp vụ

4.3.1. Dữ liệu đầu vào/đầu ra

Nhóm	Dữ liệu	Cung cấp/Tạo bởi	Thời điểm
Xác thực SĐT	Số điện thoại, OTP	Khách hàng/Hệ thống	Bước 2–3
Giấy tờ	Ảnh mặt trước/mặt sau; OCR; xác nhận dữ liệu hiện tại	Khách hàng/Hệ thống eKYC	Bước 4–6
Sinh trắc học	Dữ liệu khuôn mặt, kết quả Face/Liveness	Khách hàng/Hệ thống eKYC	Bước 7–8
Hồ sơ	Thông tin đăng ký	Khách hàng	Bước 9–10
Kiểm tra trùng	Thông tin CCCD, trạng thái trùng	Hệ thống ngân hàng	Bước 11
Tài khoản	MaHoSo, MaKH local, MaCIF Core, MaTaiKhoan local, SoTaiKhoan	Hệ thống ngân hàng	MaHoSo từ bước 3; MaKH/MaCIF và MaTaiKhoan/SoTaiKhoan tại bước 12.
Dịch vụ	Tên đăng nhập; mật khẩu/PIN chỉ là đầu vào nhạy cảm; trạng thái đã lưu	Khách hàng/Hệ thống ngân hàng	Bước 15

4.3.2. Từ điển dữ liệu chính

#	Trường nghiệp vụ	Tên quy ước nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu/Mức bắt buộc
1	Số điện thoại	phoneNumber	String / Bắt buộc
2	OTP	otp	String / Bắt buộc
3	Ảnh hai mặt CCCD	anhMatTruoc, anhMatSau	Binary/Image / Bắt buộc
4	Kết quả OCR	ocrResult	Object / Bắt buộc
5	Thông tin CCCD	cccdInfo	Object / Bắt buộc
6	Dữ liệu khuôn mặt	faceImage	File video MP4 / Bắt buộc
7	Kết quả eKYC	ekycResult	Object / Bắt buộc
8	Bộ đếm thất bại eKYC	ekycFailureCount	Integer / Bắt buộc

#	Trường nghiệp vụ	Tên quy ước nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu/Mức bắt buộc
9	Thông tin đăng ký	registrationInfo	Object / Bắt buộc
10	Trạng thái CCCD trùng	cccdDuplicateStatus	Boolean/Status / Bắt buộc
11	CIF	cif	String / Bắt buộc sau khi tạo
12	STK	accountNumber	String / Bắt buộc sau khi tạo
13	Trạng thái mở tài khoản	accountOpeningStatus	Status / Bắt buộc
14	Trạng thái eBanking	eBankingSetupStatus	Status / Sau thiết lập
15	Trạng thái PIN	pinSetupStatus	Status / Sau thiết lập
16	Mã hồ sơ	maHoSo	Integer / từ khởi tạo
17	Mã KH nội bộ	maKH	Integer / khi ghi nhận KH mới
18	Mã tài khoản nội bộ	maTaiKhoan	Integer / sau tạo
19	Xác nhận OCR	xacNhanThongTinCCCD	Boolean / bắt buộc true trước Face
20	Mã giới thiệu và chi nhánh	maGioiThieu, diemGiaoDich	String / tùy chọn
21	Đồng ý điều khoản	xacNhanDieuKhoan	Boolean / bắt buộc true khi gửi
22	Tên đăng nhập	tenDangNhap	String / bắt buộc khi thiết lập

Tên quy ước ở bảng này dùng để mô tả nghiệp vụ, không phải tên thuộc tính API hay cột SQL bắt buộc. Ví dụ: phoneNumber ↔ soDienThoai ↔ SoDienThoai; ekycFailureCount ↔ soLanThatBaiEKYC ↔ SoLanThatBaiEKYC; faceImage ↔ anhKhuonMat (file video MP4) ↔ DuLieuKhuonMatRef (tham chiếu file). Chi tiết dữ liệu truyền và lưu theo API/CSDL

4.3.3. Luồng dữ liệu

Trường	Nguồn	Đích	Logic
phoneNumber, otp	Khách hàng/Ứng dụng	Hệ thống ngân hàng	Truyền giá trị để gửi và xác thực OTP.
cccdImage	Khách hàng/Ứng dụng	Hệ thống ngân hàng	Ứng dụng gửi ảnh tới Bank Backend; Backend chuyển ảnh tới eKYC Vendor để OCR.

Trường	Nguồn	Đích	Logic
ocrResult, cccdInfo	Hệ thống eKYC	Hệ thống ngân hàng	Vendor trả kết quả OCR cho Bank Backend; Backend lưu hồ sơ và trả dữ liệu cho ứng dụng.
faceImage	Khách hàng/Ứng dụng	Hệ thống ngân hàng	Ứng dụng thu video khuôn mặt theo mock contract API mục 5.3, gửi Bank Backend để gọi Face Matching và Liveness
ekycResult	Hệ thống eKYC	Hệ thống ngân hàng	Vendor trả kết quả cho Bank Backend; Backend lưu và phản hồi ứng dụng.
ekycFailureCount	Hệ thống ngân hàng	Luồng eKYC	Bank Backend tăng và quản lý bộ đếm dùng chung khi OCR hoặc Face/Liveness thất bại.
registrationInfo	Khách hàng/Ứng dụng	Hệ thống ngân hàng	Truyền dữ liệu hồ sơ đã xác nhận.
cccdDuplicateStatus	Hệ thống ngân hàng	Luồng mở tài khoản	Rẽ nhánh từ chối hoặc tiếp tục.
cif, accountNumber	Hệ thống ngân hàng	Ứng dụng/Khách hàng	Sinh khi CCCD không trùng và trả kết quả.

4.4. Mã lỗi, popup và luồng xử lý

Mã lỗi/Popup	Điều kiện	Nội dung hiển thị	Xử lý/CTA
ERR_OTP_001 P-OTP-001	OTP không hợp lệ	Mã OTP không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra và nhập lại mã OTP.	Nhập lại OTP nếu còn hạn/còn lượt; hết hạn gửi mã mới; hết lượt chờ 15 phút.

Mã lỗi/Popup	Điều kiện	Nội dung hiển thị	Xử lý/CTA
ERR_EKYC_001 / ERR_EKYC_002 P-EKYC-001	ERR_EKYC_001: OCR thất bại; ERR_EKYC_002: Face Matching/Liveness thất bại; tổng thất bại eKYC < 3	Thông tin xác thực chưa đạt. Vui lòng thực hiện lại bước xác thực.	CTA: Thực hiện lại; quay lại đúng bước vừa thất bại.
ERR_EKYC_003 P-EKYC-002	Tổng thất bại eKYC đạt 3	Bạn đã đạt giới hạn thử xác thực online. Vui lòng liên hệ hỗ trợ hoặc đến điểm giao dịch để được hướng dẫn.	Đã hiểu; dừng online; KhongHoanTatOnline.
ERR_CCCD_001 P-DUP-001	CCCD đã tồn tại	CCCD đã tồn tại trong hệ thống. Hồ sơ không được tiếp tục.	CTA: Đóng; từ chối hồ sơ và kết thúc phiên.

4.5. Tiêu chí nghiệm thu

ID	Given	When	Then
AC-01	Khách hàng mới; đủ OTP/OCR/xác nhận/Face/Liveness /điều khoản.	Gửi hồ sơ và thiết lập hợp lệ.	Một CIF/STK; App + SMS; Backend lưu thiết lập thành công; HoanTat.
AC-02	Đang xác thực OTP.	Mã sai, hết hạn hoặc hết lượt.	Còn lượt nhập lại OTP; hết hạn gửi mã mới đúng giới hạn; lần sai thứ 5 khóa 15 phút.
AC-03	OCR/Face không đạt.	Tổng thất bại <3.	Quay đúng bước; bộ đếm dùng chung không bị đặt lại.
AC-04	Đã có 2 lần Fail.	OCR hoặc Face Fail tiếp.	KhongHoanTatOnline; P-EKYC-002; không tạo hàng đợi thủ công.
AC-05	Kiểm tra khách hàng hiện hữu.	CCCD đã có, không phải kết quả của chính hồ sơ đang tiếp tục.	TuChoiMoMoi; không tạo CIF/STK mới.
AC-06	OCR Pass.	Chưa xác nhận thông tin.	Không cho xử lý Face hoặc mở tài khoản.
AC-07	Face score đạt.	Liveness Fail.	Không cho tiếp tục gửi hồ sơ; tính 1 Fail.

ID	Given	When	Then
AC-08	Mã giới thiệu sai hoặc bỏ trống.	Sửa mã hoặc xóa/bỏ qua.	Có thể tiếp tục; chưa đồng ý điều khoản thì chưa được gửi.
AC-09	Mất phản hồi Core.	Tiếp tục cùng hồ sơ.	Tra cứu kết quả; không tạo trùng CIF/tài khoản.
AC-10	Tài khoản đã mở.	SMS lỗi hoặc thiếu thiết lập.	Cho tiếp tục UC09; không mở tài khoản lần nữa.
AC-11	Đang thiết lập eBanking.	Username trùng, mật khẩu/PIN sai hoặc lưu lỗi.	Không HoanTat; báo lỗi đúng trường và cho thử lại.
AC-12	Phiên hồ sơ A.	Yêu cầu hồ sơ/tài khoản B.	Từ chối truy cập; không trả dữ liệu cá nhân B.

4.6. Ma trận truy vết

Luồng nghiệp vụ	Yêu cầu	Popup/Error	Event Log
Khởi tạo	FR-1.1 / UC01 (giao diện UC01.0); MaHoSo được cấp tại API-01.	—	EVT_ONBOARD_START_SUCCESS
SĐT/OTP	FR-2.1–2.4 / UC01 / API-01, API-02 / AC-02	P-OTP-001 / ERR_OTP_001	EVT_PHONE_INPUT_SUCCESS EVT_OTP_*
OCR CCCD	FR-3.1–3.3 / UC03, UC02 / API-03; API-04 ghi nhận xác nhận CCCD / AC-03, AC-04, AC-06	P-EKYC-001 / ERR_EKYC_001; P-EKYC-002 / ERR_EKYC_003	EVT_CCCD_CAPTURE_SUCCESS EVT_OCR_*
Face/Liveness	FR-4.1–4.2 / UC04 / API-04 / AC-03, AC-04, AC-07	P-EKYC-001 / ERR_EKYC_002; P-EKYC-002 / ERR_EKYC_003	EVT_FACE_CAPTURE_SUCCESS EVT_FACE_VERIFY_*
Bổ sung/Gửi hồ sơ	FR-5.1–5.2 / UC05, UC06 / API-06, API-07 / AC-08	—	EVT_REGISTRATION_INPUT_SUCCESS EVT_APPLICATION_SUBMIT_SUCCESS

Luồng nghiệp vụ	Yêu cầu	Popup/Error	Event Log
Kiểm tra CCCD	FR-6.1 / UC07 / API-07 / AC-05	P-DUP-001 / ERR_CCCD_001	EVT_CCCD_CHECK_SUCCESS/DUPLICATE
Tạo CIF/STK	FR-6.2–6.5 / UC07, UC08 / API-07; API-05 tra cứu lại / AC-01, AC-09, AC-10	—	EVT_CIF_CREATE_SUCCESS EVT_ACCOUNT_CREATE_SUCCESS EVT_ACCOUNT_OPEN_SUCCESS
eBanking/PIN	FR-7.1–7.4 / UC09 / API-08 / AC-10, AC-11	—	EVT_EBANKING_SETUP_SUCCESS EVT_PASSWORD_SETUP_SUCCESS EVT_PIN_SETUP_SUCCESS

5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

5.1. Giao diện người dùng (GUI)

Nội dung	Yêu cầu/Trạng thái
Kênh sử dụng	Ứng dụng/kênh online phải hỗ trợ nhập SĐT/OTP, chụp CCCD, thu video xác thực khuôn mặt, bổ sung hồ sơ và thiết lập eBanking/PIN.
Thông báo nghiệp vụ	Hiển thị đúng nội dung, CTA và hành động của P-OTP-001, P-EKYC-001, P-EKYC-002 và P-DUP-001.
Thiết kế chi tiết	Giao diện và hành vi màn hình theo SRS mục 3. Chuẩn thiết kế cho triển khai thực tế chưa xác nhận

5.2. Yêu cầu về hiệu năng

ID	Chỉ tiêu	Target/Trạng thái
NFR-01	Thời gian happy path	Mục tiêu giả định dưới 10 phút cho happy path, cùng điểm bắt đầu/kết thúc và cách loại gián đoạn ở bảng Giá trị nghiệp vụ.
NFR-02	Khả năng tiếp tục	Khôi phục bước đã lưu theo BR-RESUME; không tạo trùng.
NFR-03	Thời gian phản hồi	Mục tiêu mô phỏng và cách đo tại SRS 4.3; chưa có kết quả load test.

5.3. Yêu cầu về bảo mật

- OTP xác thực khả năng nhận mã tại SĐT. OCR trích xuất dữ liệu; khách hàng xác nhận trước khi thực hiện Face Matching và Liveness.
- Truyền dữ liệu qua HTTPS; kiểm tra quyền hồ sơ/tài khoản theo phiên hợp lệ
- Không ghi OTP, token, mật khẩu, PIN hoặc nội dung ảnh/video eKYC vào log; không lưu mật khẩu/PIN dạng rõ.
- Tên đăng nhập, mật khẩu và PIN tuân theo BR-CREDENTIAL tại mục 4.2.

5.4. Yêu cầu về sao lưu

Mục tiêu phục hồi giả định RTO ≤4 giờ theo SRS 4.3. Phạm vi sao lưu, RPO và cơ chế khôi phục chưa xác nhận; ngoài phạm vi triển khai đồ án.

5.5. Yêu cầu về tính ổn định

Sau gián đoạn, tiếp tục cùng hồ sơ từ bước đã lưu theo BR-RESUME. Thử lại không tạo trùng khách hàng hoặc tài khoản theo BR-RETRY.

5.6. Giao tiếp (Interfaces)

5.6.1. Giao tiếp người dùng

- Màn hình khởi tạo mở tài khoản; nhập SĐT/OTP; chụp CCCD; thu video xác thực khuôn mặt; bổ sung hồ sơ; hiển thị kết quả; thiết lập eBanking/mật khẩu/PIN.
- Popup và CTA theo mục 4.4; giao diện và hành vi màn hình theo SRS mục 3.

5.6.2. Giao tiếp phần cứng

Thiết bị cần camera để chụp CCCD và thu video khuôn mặt. Mục tiêu giả định: iOS ≥13.0, Android ≥8.0 theo SRS 4.4; cấu hình camera chưa xác nhận.

Nguồn	Đích	Nội dung trao đổi
Ứng dụng	Hệ thống ngân hàng	Yêu cầu OTP/xác thực OTP, hồ sơ, kiểm tra CCCD, tạo CIF/STK và thiết lập dịch vụ.
Hệ thống ngân hàng	Hệ thống eKYC	Bank Backend gửi ảnh hai mặt CCCD và video khuôn mặt; nhận kết quả OCR, Face Matching và Liveness từ vendor.
Hệ thống ngân hàng	Ứng dụng	Trạng thái xử lý, mã lỗi, CIF, STK và kết quả mở tài khoản.
Hệ thống ngân hàng	Dịch vụ SMS	Yêu cầu gửi thông báo; không gửi mật khẩu/PIN.

5.6.3. Giao tiếp bên ngoài

EXT-01/02 trong API Spec là hợp đồng vendor giả lập; nhà cung cấp và contract production chưa được lựa chọn.

5.6.4. Giao tiếp bên trong

Các dịch vụ nội bộ của hệ thống ngân hàng thực hiện xác thực OTP, kiểm tra CCCD, tạo CIF/STK và ghi nhận trạng thái eBanking/PIN. Phân rã module và API nội bộ được đặc tả trong tài liệu thiết kế/API Spec.

5.6.5. Giao tiếp truyền thông

HTTPS và Bearer token sau OTP theo API Spec. Token 30 phút là cấu hình đồ án; token hết hạn phải xác thực lại cùng hồ sơ.